Informe técnico

Frontend Strategic Workflow Navigation V2

P&Pmis Construction AI

Repositorio: pypmis-ia-sas

Rama: main

Línea base: 9cb0969

Fecha de cierre: 9 de septiembre de 2026

Se implementó una navegación estratégica gobernada que separa la Fundación Empresarial de las transacciones y ordena las fases 1–7 según el flujo de negocio. La solución reutiliza servicios, rutas, permisos y pantallas existentes; no introduce cambios de backend ni migraciones.

Conclusión principal: el frontend queda alineado con la Fundación Empresarial, la secuencia estratégica, las ramas paralelas de escenarios y la convergencia de evidencia previa a la decisión de inversión.

Contenido

1. Resumen ejecutivo y alcance
2. Diagnóstico de la navegación anterior
3. Arquitectura final Phase 0 / Phase 1+
4. Jerarquías USER MODE y ADMIN MODE
5. Blueprint, rutas, permisos y contexto
6. Implementación y archivos
7. Verificación y evidencias
8. Matriz de aceptación
9. Comparación visual antes/después
10. Conclusiones y señal de cierre

1. Resumen ejecutivo y alcance

El objetivo fue reorganizar Enterprise Strategy Manager para expresar la lógica empresarial real sin reimplementar capacidades ya entregadas. La Fundación Empresarial se presenta como Fase 0 y prerrequisito; Idea & Demand se presenta como Fase 1 y primer punto transaccional. Las fases posteriores respetan propuesta, gate estratégico, planeación, escenarios, definición y gobierno de inversión.

- Una fuente de verdad tipada genera las jerarquías USER y ADMIN.
- Budget Planning y Resource Planning aparecen como ramas paralelas que convergen en una recomendación.
- FEL, Business Case, Funding, FIN, Risk y Permit aparecen como aportantes de evidencia hacia Gate07J.
- Los enlaces profundos y breadcrumbs se derivan del mismo blueprint.
- Los modos CAPITAL_OWNER, CONTRACTOR_DELIVERY, DIRECT_INTERNAL y legacy conservan sus rutas aplicables.
- La creación alternativa de proyectos se conserva en Project Workspace Governance, fuera del flujo universal de Ideas.

Límites respetados

El cambio es frontend. No se agregaron estados de negocio, políticas de autorización, endpoints, tablas, migraciones ni automatismos de publicación o activación. La elegibilidad y las mutaciones siguen siendo autoridad del backend existente.

2. Diagnóstico de la navegación anterior

La línea base agrupaba capacidades por evolución técnica y no por secuencia de negocio. El resultado era funcional, pero dificultaba reconocer los prerrequisitos, el orden de decisiones y las convergencias.

Área	Situación anterior	Riesgo de interpretación
USER	Enterprise Structure aparecía después de Idea y Strategic Gate.	Podía sugerir que el contexto empresarial se define después de iniciar la Idea.
Portfolio	Intake, Evaluation, Analysis, Budget, Resources, Convergence y Gate Prep compartían un módulo amplio.	No era visible la secuencia ni el paralelismo de escenarios.
Evidence	FEL, BC, Funding, FIN, Risk y Permit eran módulos separados.	La contribución conjunta a Gate07J quedaba implícita.
ADMIN	Enterprise Strategy Manager era una lista plana y Enterprise Structure vivía aparte.	No se distinguía Foundation de configuración transaccional.
FID	Las capacidades de decisión y post-FID coexistían sin una fase explícita.	Podía confundirse FID con activación automática del proyecto.

Inventario funcional reutilizado

Se conservaron Idea Lifecycle, Project Proposal, Strategic Gate, Portfolio Intake, Evaluation, Analysis, Investor Map, Scorecard, Budget, Resources, Convergence, FEL, Business Case, Funding, Economic & Financial Model, Risk, Permit, Gate Preparation, FID y Post-FID. También se reutilizaron Enterprise Explorer, Enterprise Structure y Workspace Context.

3. Arquitectura final Phase 0 / Phase 1+

Fase	Dominio	Semántica y capacidades
0	Enterprise Foundation	Foundation / prerequisite. EWS, Explorer, Workspace Context, Strategic Objectives y estado de Fundación.
1	Idea & Demand	Inicio del flujo estratégico transaccional. Idea Lifecycle.
2	Project Proposal	Transformación de una Idea aceptada en propuesta gobernada.
3	Strategic Gate	Decisión previa a la entrada al Portafolio.
4	Portfolio Planning	Intake & Planning, Evaluation & Prioritization, Analysis, Investor Map y Scorecard.
5	Portfolio Scenario Planning	Budget y Resources en paralelo; convergencia y recomendación.
6	Project Definition & Investment Case	FEL, BC, Funding, FIN, Risk y Permit como evidencia concurrente.
7	Investment Governance	Evidence Policy (ADMIN), Gate Preparation, FID y Post-FID en orden de decisión.

Reglas empresariales visibles

- EWS existe antes de la Idea y no se repite por cada Idea.
- La selección de un owning Workspace autorizado precede la creación de la Idea.

- Strategic Objectives se reutiliza como dependencia de preparación; no se duplica un catálogo.
- Business Case se marca como evidencia longitudinal, aunque tenga un acceso principal en Fase 6.
- Funding conserva capacidad y asignaciones; FIN conserva el modelamiento económico-financiero.
- FID no activa el proyecto automáticamente; Post-FID gobierna el handoff y la elegibilidad posterior.

4. Jerarquías USER MODE y ADMIN MODE

USER MODE

La cinta lateral muestra Enterprise Strategy Manager como macroproceso y ocho fases desplegables. Cada fase conserva sus pantallas existentes y expone guía contextual en la landing principal.

Fase	Accesos USER
0	Foundation Status; Enterprise Explorer; Workspace Context
1	Idea Lifecycle
2	Project Proposals
3	Strategic Gate Decision
4	Portfolio Intake & Planning; Evaluation & Prioritization; Portfolio Analysis → Investor Map / Portfolio Scorecard
5	Budget Planning & Scenarios; Resource Planning & Scenarios; Scenario Convergence & Recommendation
6	Project Definition / FEL; Business Case Manager; Funds & Funding Readiness; Economic & Financial Model; Risk Readiness; Permit Readiness
7	Investment Gate Preparation; Investment Decision / FID; Post-FID Project Governance

ADMIN MODE

ADMIN replica las fases para evitar una taxonomía paralela. La diferencia es operacional: configura y gobierna fuentes ya existentes. Investment Decision Evidence Policy precede a Gate Preparation en Fase 7.

Zona	Configuración ADMIN
Fase 0	Foundation Configuration / Preview; Enterprise Structure & Workspace Manager; Workspace Types; Composition Rules; Strategic Objectives; Workspace Defaults & Inheritance; Module Catalog & Activation; Workspace Navigation Profiles.
Fases 1–6	Configuraciones equivalentes de Idea, Proposal, Strategic Gate, Portfolio y aportantes de evidencia.
Fase 7	Investment Decision Evidence Policy → Investment Gate Preparation → Investment Decision / FID → Post-FID Project Governance.
Plataforma	Organization, Security y configuración compartida permanecen en Platform Administration.

5. Blueprint, rutas, permisos y contexto

Fuente única de navegación

strategicNavigationBlueprint.ts declara id, label, description, phase, order, route, mode, permission, workspaceTypes, governanceModels, children, isFoundation, predecessorIds, parallelGroup y convergesInto. applicationNavigation.ts deriva la cinta, mientras App.tsx se limita a resolver rutas y renderizar ramas recursivas.

Metadato	Uso
phase / order	Orden de negocio determinista en USER, ADMIN y Workspace Navigator.

Metadato	Uso
predecessorIds	Dependencias visibles sin introducir un motor de workflow.
parallelGroup	Identifica Budget/Resources y los aportantes de evidencia concurrentes.
convergesInto	Expresa convergencia a Recommendation o Gate07J.
route	Enlaces profundos estables y navegación directa.
permission	Conserva intención de permisos existentes; el backend sigue siendo autoridad.
workspaceTypes / governanceModels	Evita forzar el camino CAPITAL_OWNER sobre rutas alternativas.

Rutas preservadas y ampliadas

Ámbito	Patrón	Comportamiento
USER	/app/strategy/<view>	Resuelve cada view existente sin cambiar su clave interna.
ADMIN	/app/admin/strategy/<view>	Abre la configuración estratégica equivalente.
Base	/app	Permanece válido y conserva Dashboard.
Control	/app/schedule-control	Permanece válido.
Breadcrumb	Blueprint → phase → capability → view	Se genera desde la misma fuente de verdad.

Fundación y autorización

La landing consulta únicamente servicios existentes de Enterprise Structure e Idea options. Presenta cuatro señales: estructura publicada, owning Workspace elegible, Strategic Objectives e Idea configuration. Start Strategic Workflow aparece solo cuando las cuatro señales son devueltas. La UI no inventa elegibilidad, no crea Workspaces y no publica configuraciones.

Aplicabilidad por Governance Model

Modelo	Tratamiento
CAPITAL_OWNER	Ruta estratégica completa, sujeta a workspaceTypes y permisos existentes.
CONTRACTOR_DELIVERY	No se fuerza a fases owner-only; se conserva la creación alternativa de Project.
DIRECT_INTERNAL	Mantiene su ruta aplicable y no hereda restricciones owner-only sin señal backend.
Legacy / unclassified	Se conserva compatibilidad y orden estable; no se inventan clasificaciones.

6. Implementación y archivos

Componente	Responsabilidad
features/enterprise-strategy/navigation/strategicNavigationBlueprint.ts	Blueprint USER/ADMIN, metadatos, filtros, breadcrumbs, rutas, Workspace Navigator y macroproceso derivado.
features/enterprise-strategy/EnterpriseStrategyLanding.tsx	Landing de Fundación, secuencia, ramas y convergencia; reutiliza APIs existentes.
features/enterprise-strategy/enterpriseStrategy.css	Diseño responsive desktop/tablet/mobile.
navigation/applicationNavigation.ts	Integra el macroproceso derivado y preserva macroprocesos no estratégicos.
App.tsx	Render recursivo, deep links, breadcrumbs y selección de vistas existentes.
WorkspaceOperationalPage.tsx	Ordena entradas backend sin modificar estado, razón, permiso ni ruta.
PortfolioAnalysisWorkspace.tsx	Permite abrir Investor Map y Scorecard como vistas hijas.
AdminEnterpriseStructurePage.tsx	Permite entrada directa a la pestaña estratégica existente.
BimIfcModelViewer.tsx	Corrección accesible mínima: anuncia el bloqueo por cache backend para IFC sobredimensionado.
scripts/capture-strategic-navigation.mjs	Captura reproducible de evidencia USER/ADMIN.
docs/frontend-strategic-workflow-navigation-v2.md	Documentación técnica actualizada.

Control de duplicidad

No se copiaron pantallas ni servicios. Las capacidades nuevas son de composición: blueprint, landing, rutas, breadcrumb y agrupación visual. Las páginas de Idea, Proposal, Portfolio, FEL, BC, Funding, FIN, Risk, Permit, FID y Post-FID siguen siendo las implementaciones desarrolladas en entregas anteriores.

7. Verificación y evidencias

Verificación	Resultado	Evidencia
TypeScript	PASS	tsc --noEmit; 0 errores.
Lint	PASS	0 errores. 13 warnings históricos en BIM/FIN; 0 warnings nuevos de Enterprise Strategy.
Build	PASS	Vite 8.0.12; 2.439 módulos transformados.
Pruebas focalizadas	PASS	19/19: blueprint, landing y caracterización Enterprise Structure.
AppShell regression	PASS	Flujo completo de navegación principal y Project Workspace Governance.
BIM regression	PASS	Estado accesible de cache backend para IFC >100 MB.
Browser USER/ADMIN	PASS	2/2 Playwright Chromium contra Docker localhost:5173.
Responsive	PASS	Viewports 1440, 820 y 390 px conservan orden y contenido.
Console	PASS	Sin page errors en el recorrido E2E estratégico.

Verificación	Resultado	Evidencia
Infraestructura local	PASS	frontend 5173, API 8000, PostgreSQL, Redis, worker y beat activos.

Cobertura funcional comprobada

- Orden de las ocho fases en USER y ADMIN.
- Foundation / prerequisite y Start of strategic workflow visibles.
- Deep link a Portfolio Scorecard y breadcrumb completo.
- Budget/Resources como ramas paralelas y Scenario Convergence como destino.
- Seis aportantes de evidencia convergiendo en Investment Gate Preparation.
- Evidence Policy antes de Gate Preparation en ADMIN.
- ARIA en botones, grupos, regiones, expansión, selección y estado BIM.

8. Matriz de aceptación

Criterio	Estado	Evidencia
Phase 0 Enterprise Foundation explicit	PASS	Fase 0 visible en ambos modos.
Foundation marked as prerequisite	PASS	Etiqueta Foundation / prerequisite.
Idea & Demand marked as workflow start	PASS	Etiqueta Start of strategic workflow.
EWS before Idea conceptually clear	PASS	Landing y orden lateral.
EWS not repeated per Idea	PASS	Fundación separada del flujo transaccional.
Owning Workspace selection preserved	PASS	Workspace Context reutilizado.
Strategic Objectives reused	PASS	Catálogo y tab existentes.
USER sequence follows business flow	PASS	Blueprint y E2E.
ADMIN sequence mirrors business flow	PASS	Blueprint y E2E.
Idea before Proposal	PASS	Fases 1 y 2.
Proposal before Strategic Gate	PASS	Fases 2 y 3.
Strategic Gate before Portfolio Intake	PASS	Fases 3 y 4.
Portfolio Intake before Evaluation	PASS	Orden de hijos en Fase 4.
Evaluation before Analysis	PASS	Orden de hijos en Fase 4.
Budget/Resources parallel	PASS	parallelGroup scenario-planning.
Convergence after scenario branches	PASS	convergesInto recommendation.
FEL / BC / Funding / FIN / Risk / Permit feed Gate07J	PASS	Grupo de evidencia y landing.
Business Case longitudinal nature visible	PASS	Metadato y descripción longitudinal.
Investment Gate before FID	PASS	Orden de Fase 7.
FID before Post-FID	PASS	Orden de Fase 7.
No automatic Project Activation implied	PASS	Activación excluida del FID.
CAPITAL_OWNER route preserved	PASS	Mapa de Governance Model.
CONTRACTOR_DELIVERY route preserved	PASS	Project Workspace Governance alternativo.
DIRECT_INTERNAL route preserved	PASS	Filtro de aplicabilidad no owner-only.
Single navigation blueprint	PASS	Archivo estratégico único.
No App.tsx monolithic expansion	PASS	Blueprint y landing encapsulados en feature.
Routes preserved	PASS	Claves existentes y rutas base conservadas.
Permissions preserved	PASS	Metadato existente; backend autoritativo.
No backend business change	PASS	Diff limitado a frontend, docs, pruebas y reporte.
No schema migration	PASS	Sin archivos de migración.
Browser USER	PASS	Playwright Chromium.

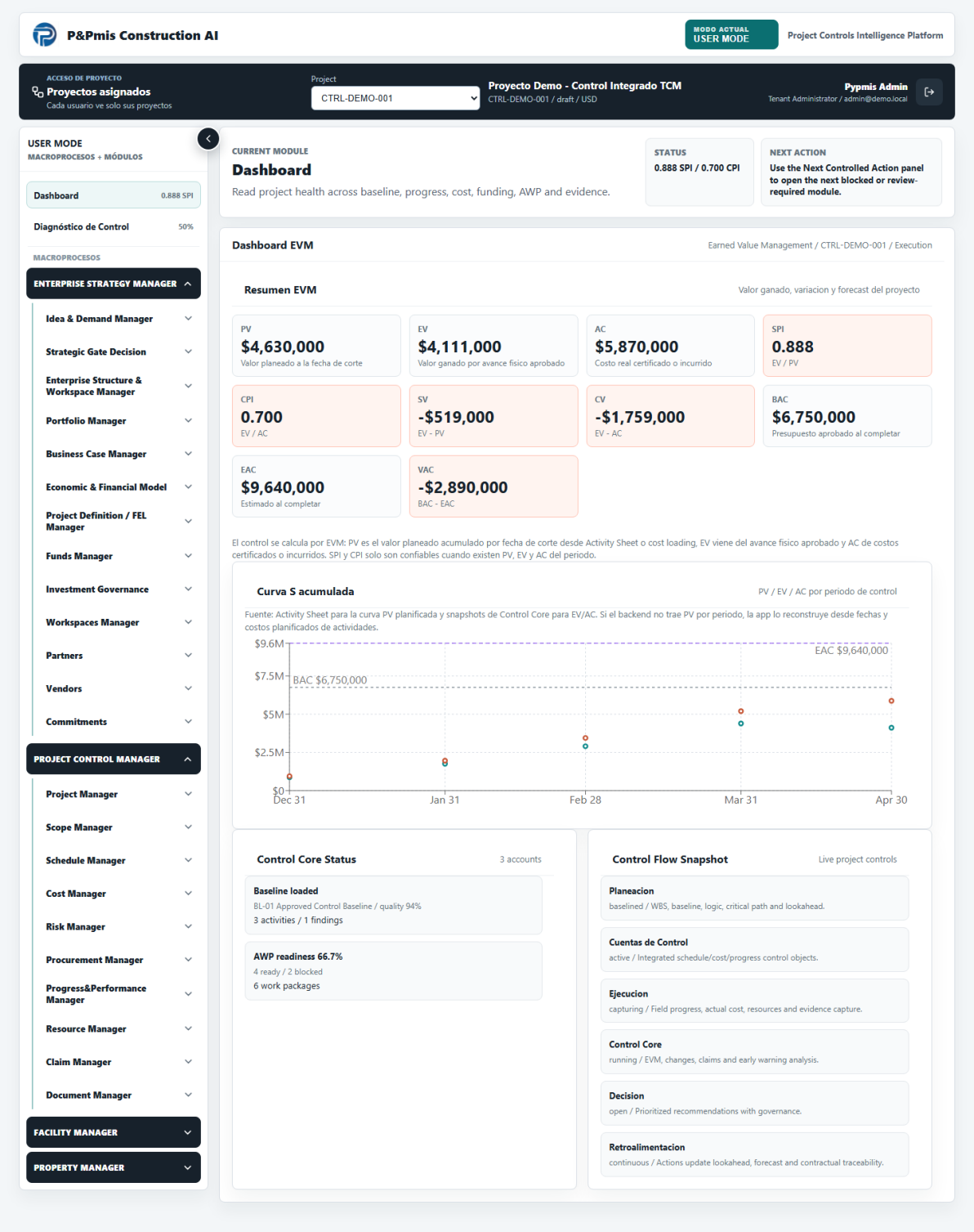
Criterio	Estado	Evidencia
Browser ADMIN	**PASS**	Playwright Chromium.
Responsive	**PASS**	820 px y 390 px.
Accessibility	**PASS**	ARIA y estado accesible.
Regression	**PASS**	Suite focalizada, AppShell, BIM y E2E.

Mapa de los 39 entregables

#	Entregable	Estado	Evidencia
1	Inventario de navegación actual	ENTREGADO	Código y documentación
2	Jerarquía USER actual	ENTREGADO	Código y documentación
3	Jerarquía ADMIN actual	ENTREGADO	Código y documentación
4	Inconsistencias de orden	ENTREGADO	Código y documentación
5	Arquitectura final Phase 0 / Phase 1+	ENTREGADO	Código y documentación
6	Jerarquía USER objetivo	ENTREGADO	Código y documentación
7	Jerarquía ADMIN objetivo	ENTREGADO	Código y documentación
8	Explicación del prerrequisito EWS	ENTREGADO	Código y documentación
9	Comportamiento de owning Workspace	ENTREGADO	Código y documentación
10	Dependencia de Strategic Objective	ENTREGADO	Código y documentación
11	Mapa de Governance Model	ENTREGADO	Código y documentación
12	Blueprint único	ENTREGADO	Código y documentación
13	Metadatos de workflow	ENTREGADO	Código y documentación
14	Metadatos de ramas paralelas	ENTREGADO	Código y documentación
15	Metadatos de convergencia de evidencia	ENTREGADO	Código y documentación
16	Especificación de breadcrumb	ENTREGADO	Código y documentación
17	Rediseño de landing	ENTREGADO	Código y documentación
18	Presentación de readiness de Fundación	ENTREGADO	Código y documentación
19	Descripciones empresariales	ENTREGADO	Código y documentación
20	Guía de siguiente paso	ENTREGADO	Código y documentación
21	Guía de dependencias ADMIN	ENTREGADO	Código y documentación
22	Matriz de rutas	ENTREGADO	Código y documentación
23	Matriz de permisos	ENTREGADO	Código y documentación
24	Navegación por contexto Workspace	ENTREGADO	Código y documentación
25	Refactor implementado	ENTREGADO	Código y documentación
26	Pruebas de caracterización	ENTREGADO	Vitest
27	Pruebas unitarias	ENTREGADO	Vitest
28	Pruebas de integración frontend	ENTREGADO	Vitest
29	Browser E2E USER	ENTREGADO	Playwright Chromium
30	Browser E2E ADMIN	ENTREGADO	Playwright Chromium
31	Prueba EWS prerequisite	ENTREGADO	Playwright Chromium

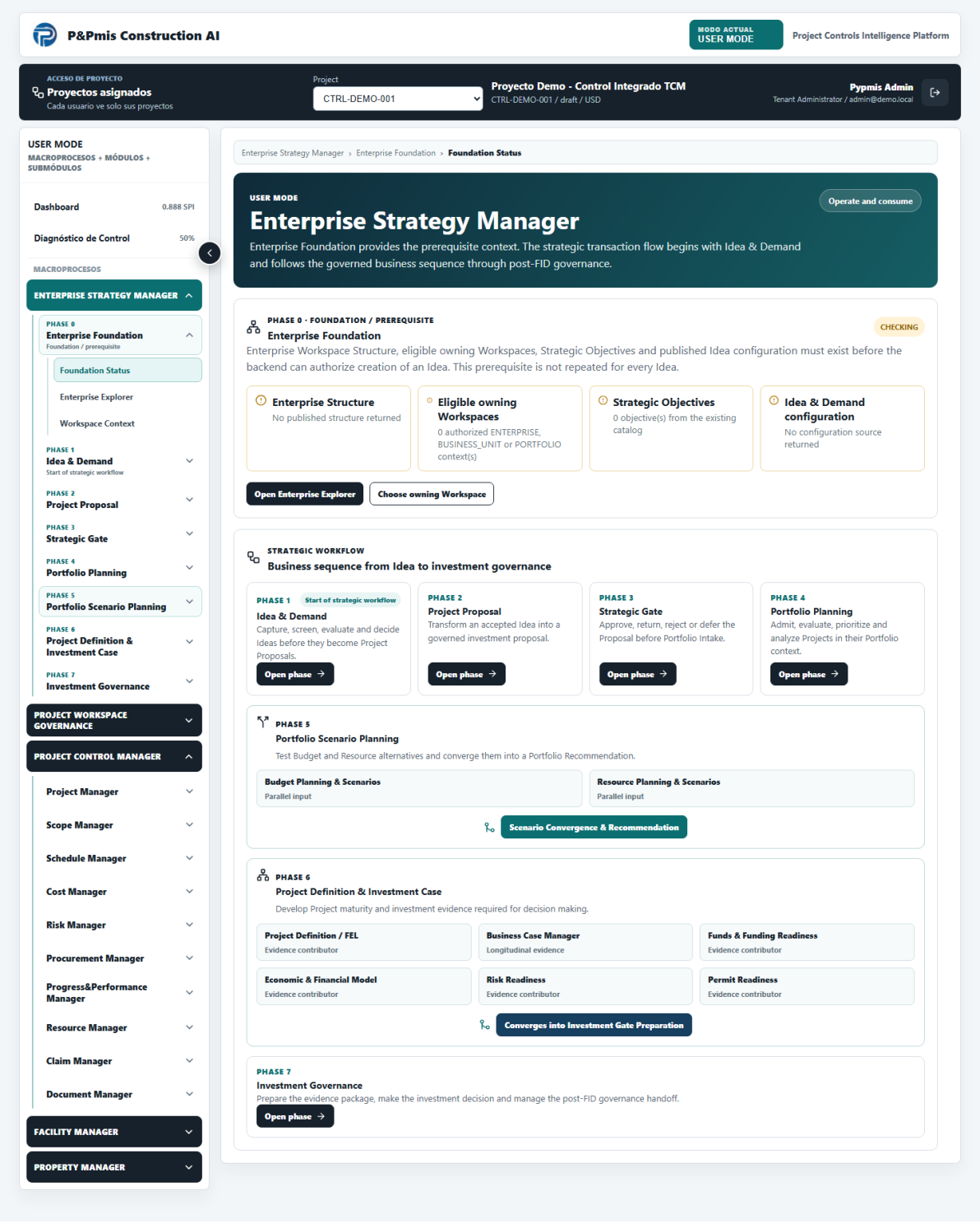
#	Entregable	Estado	Evidencia
32	Prueba Budget/Resource	ENTREGADO	Playwright Chromium
33	Prueba de convergencia de evidencia	ENTREGADO	Playwright Chromium
34	Regresión Governance Model	ENTREGADO	Código y documentación
35	Responsive/accesibilidad	ENTREGADO	Playwright Chromium
36	Informe console/network	ENTREGADO	Playwright Chromium
37	Capturas antes/después	ENTREGADO	docs/validation/strategic-navigation-v2
38	Documentación de navegación	ENTREGADO	docs/frontend-strategic-workflow-navigation-v2.md
39	Informe técnico final	ENTREGADO	Informe_Tecnico_Navegacion_Estrategica_Frontend_V2_2026-09-09.docx

9.1 USER MODE — antes



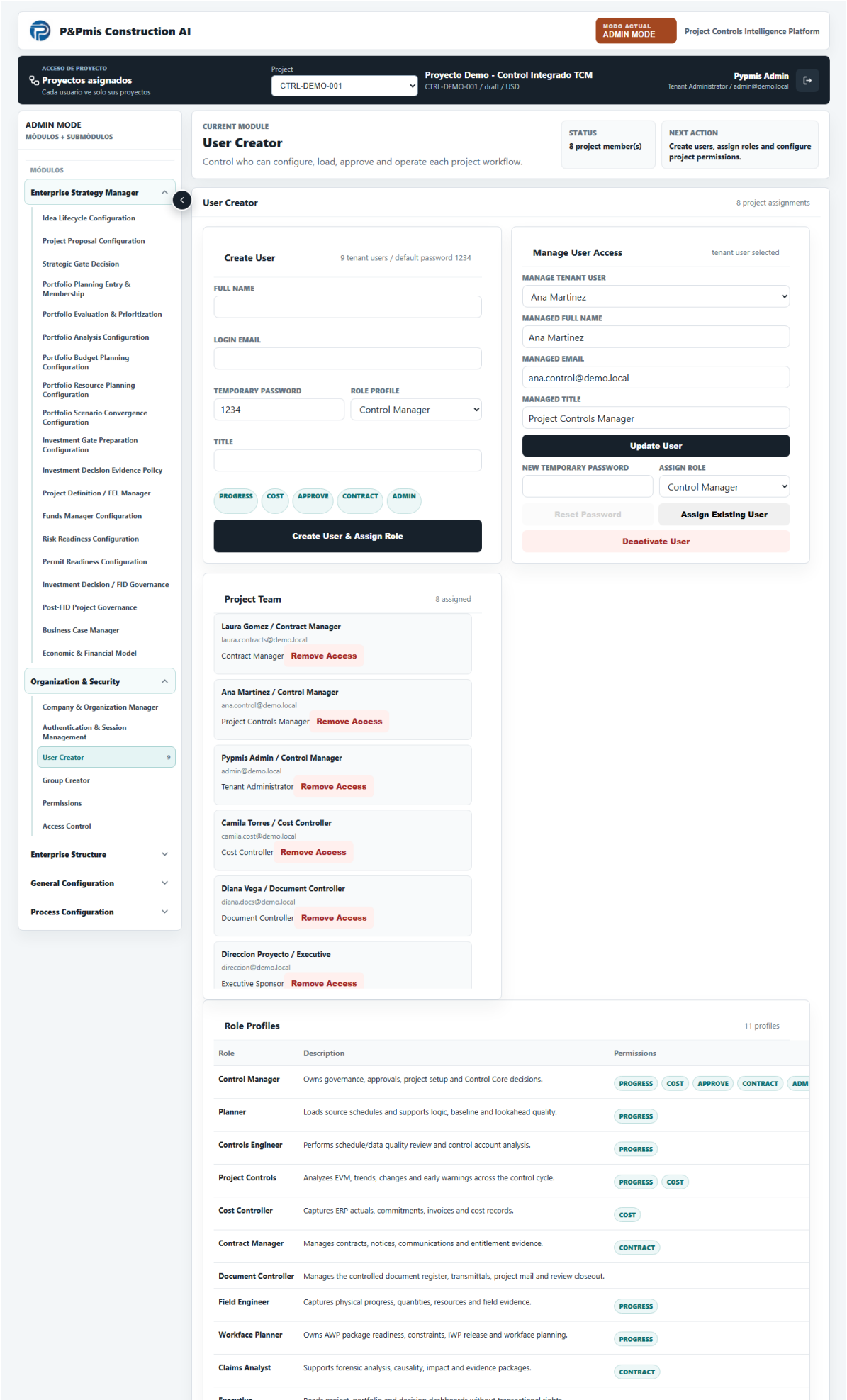
Línea base: módulos estratégicos agrupados por evolución técnica y no por fases.

9.2 USER MODE — después



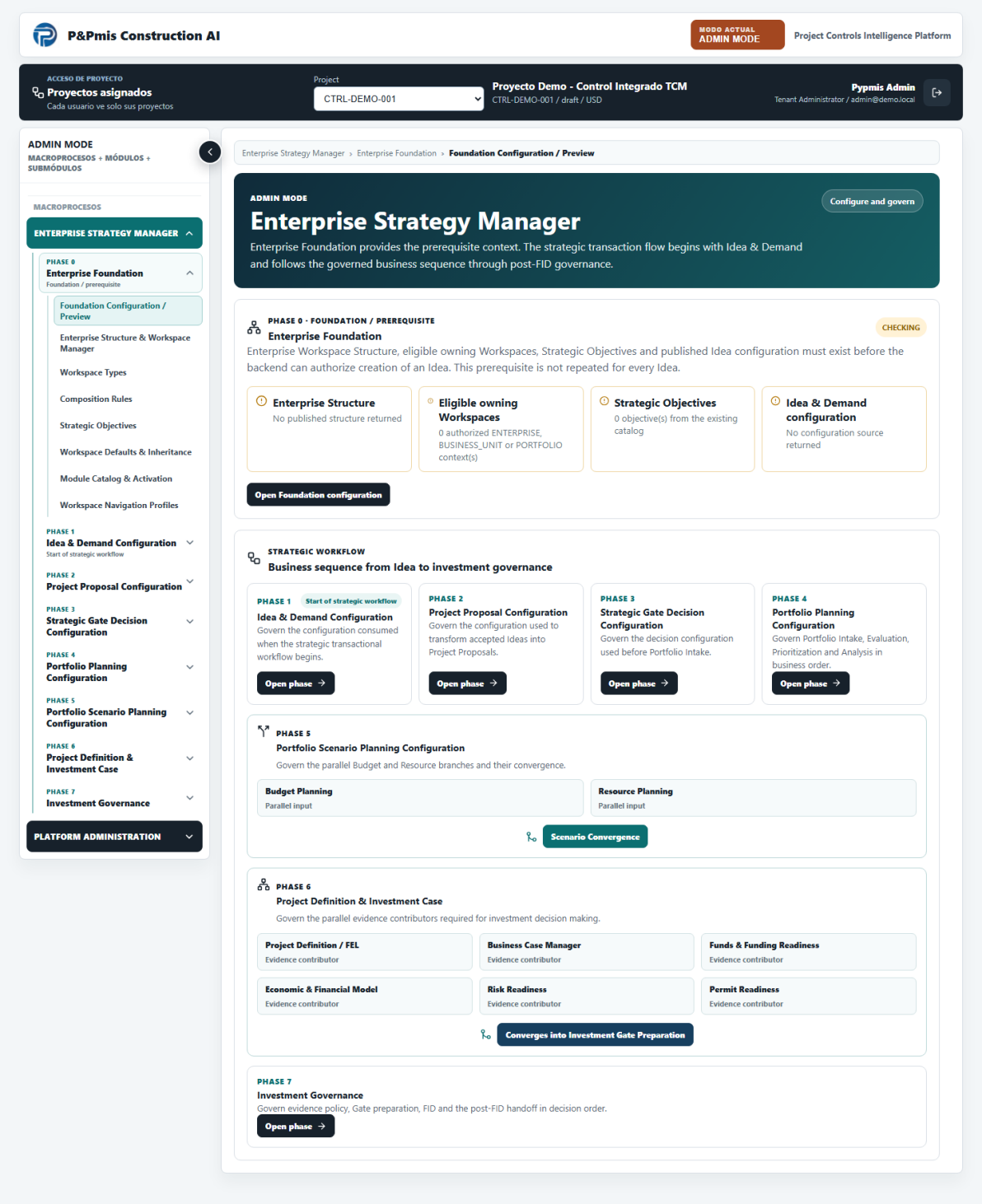
Resultado: Fundación separada, fases 1–7, ramas paralelas y convergencia de evidencia.

9.3 ADMIN MODE — antes


P&Pmis Construction AI
MODO ACTUAL
ADMIN MODE
Project Controls Intelligence Platform
ACCESO DE PROYECTO
Proyectos asignados
Cada usuario ve solo sus proyectos
Project
CTRL-DEMO-001
Proyecto Demo - Control Integrado TCM
CTRL-DEMO-001 / draft / USD
Pypmis Admin
Tenant Administrator / admin@demo.local
ADMIN MODE
MÓDULOS + SUBMÓDULOS
MÓDULOS
Enterprise Strategy Manager
Idea Lifecycle Configuration
Project Proposal Configuration
Strategic Gate Decision
Portfolio Planning Entry & Membership
Portfolio Evaluation & Prioritization
Portfolio Analysis Configuration
Portfolio Budget Planning Configuration
Portfolio Resource Planning Configuration
Portfolio Scenario Convergence Configuration
Investment Gate Preparation Configuration
Investment Decision Evidence Policy
Project Definition / FEL Manager
Funds Manager Configuration
Risk Readiness Configuration
Permit Readiness Configuration
Investment Decision / FID Governance
Post-FID Project Governance
Business Case Manager
Economic & Financial Model
Organization & Security
Company & Organization Manager
Authentication & Session Management
User Creator 9
Group Creator
Permissions
Access Control
Enterprise Structure
General Configuration
Process Configuration
CURRENT MODULE
User Creator
Control who can configure, load, approve and operate each project workflow.
STATUS
8 project member(s)
NEXT ACTION
Create users, assign roles and configure project permissions.
User Creator
8 project assignments
Create User
9 tenant users / default password 1234
FULL NAME
LOGIN EMAIL
TEMPORARY PASSWORD
1234
ROLE PROFILE
Control Manager
TITLE
PROGRESS
COST
APPROVE
CONTRACT
ADMIN
Create User & Assign Role
Manage User Access
tenant user selected
MANAGE TENANT USER
Ana Martinez
MANAGED FULL NAME
Ana Martinez
MANAGED EMAIL
ana.control@demo.local
MANAGED TITLE
Project Controls Manager
Update User
NEW TEMPORARY PASSWORD
ASSIGN ROLE
Control Manager
Reset Password
Assign Existing User
Deactivate User
Project Team
8 assigned
Laura Gomez / Contract Manager
laura.contracts@demo.local
Contract Manager
Remove Access
Ana Martinez / Control Manager
ana.control@demo.local
Project Controls Manager
Remove Access
Pypmis Admin / Control Manager
admin@demo.local
Tenant Administrator
Remove Access
Camila Torres / Cost Controller
camila.cost@demo.local
Cost Controller
Remove Access
Diana Vega / Document Controller
diana.docs@demo.local
Document Controller
Remove Access
Direccion Proyecto / Executive
direccion@demo.local
Executive Sponsor
Remove Access
Role Profiles
11 profiles
Role
Description
Permissions
Control Manager
Owns governance, approvals, project setup and Control Core decisions.
PROGRESS
COST
APPROVE
CONTRACT
Planner
Loads source schedules and supports logic, baseline and lookahead quality.
PROGRESS
Controls Engineer
Performs schedule/data quality review and control account analysis.
PROGRESS
Project Controls
Analyzes EVM, trends, changes and early warnings across the control cycle.
PROGRESS
COST
Cost Controller
Captures ERP actuals, commitments, invoices and cost records.
COST
Contract Manager
Manages contracts, notices, communications and entitlement evidence.
CONTRACT
Document Controller
Manages the controlled document register, transmittals, project mail and review closeout.
Field Engineer
Captures physical progress, quantities, resources and field evidence.
PROGRESS
Workface Planner
Owns AWP package readiness, constraints, IWP release and workface planning.
PROGRESS
Claims Analyst
Supports forensic analysis, causality, impact and evidence packages.
CONTRACT

Línea base: lista plana de configuraciones estratégicas.

9.4 ADMIN MODE — después



Resultado: configuración espejo por fases y Evidence Policy antes de Gate Preparation.

10. Conclusiones y señal de cierre

La solución expresa el flujo estratégico desde la Fundación Empresarial hasta el gobierno post-FID con una jerarquía única, tipada y reutilizable. El usuario puede entender qué es prerrequisito, qué inicia una transacción, qué actividades son paralelas y dónde convergen las decisiones. ADMIN configura la misma arquitectura sin introducir otra taxonomía.

El alcance se detiene en la navegación estratégica solicitada. No se inició la implementación de macroprocesos operacionales. Los servicios locales permanecen levantados en localhost:5173 y localhost:8000.

Señales de validación

`FRONTEND_STRATEGIC_WORKFLOW_NAVIGATION_V2_VALIDATED`

`STRATEGIC_FRONTEND_ALIGNED_TO_FOUNDATION_AND_BUSINESS_WORKFLOW`

Recomendación de continuidad

El siguiente incremento debe partir de esta jerarquía y del blueprint; no debe duplicar rutas ni reconstruir permisos. Antes de incorporar macroprocesos operacionales se recomienda estabilizar los trece warnings históricos de React Hooks identificados por lint, sin alterar este cierre funcional.